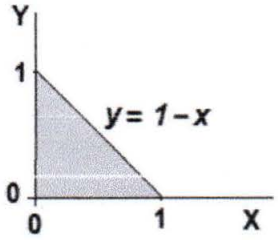
ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS A1, E1, PI1

Entrega de problema **EN2** - 12 de noviembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Considera el vector aleatorio continuo (X, Y), cuya función de densidad conjunta es $f_{XY}(x, y) = kxy$ en la región $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x+y < 1, 0 \leq x, y \leq 1\}$, que es el triángulo sombreado de la figura. Sabemos también que X e Y están relacionadas de la forma $E[Y|X = x] = \frac{2}{3}(1 - x)$.



a) (0,5 pt) Determina $E[Y]$ sabiendo que X tiene una distribución marginal $f_X(x) = 12x(1 - x)^2$. Determina k para que $f_{XY}(x, y)$ esté bien definida.

b) (0,5 pt) Determina las funciones de densidad condicionadas $f_{X|Y}(x|y)$ y $f_{Y|X}(y|x)$, junto con sus respectivos soportes.

Ayudas: $\int_0^1 x(1 - x)^2 dx = \frac{1}{12}$, $\int_0^1 x(1 - x)^3 dx = \frac{1}{20}$.

(a) $E[Y] = \int_{S_X} E[Y|X=x] f_X(x)\,dx = \int_{x=0}^{x=1} \frac{2}{3}(1-x)\cdot 12x(1-x)^2 dx = 8\int_0^1 x(1-x)^3 dx$

$= 8/20 = 2/5.$ (Ayuda $= 1/20$)

Para $f_{XY}(x,y)$ bien definida $\iint_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)\,dx\,dy = \int_{x=0}^{x=1}\left(\int_{y=0}^{y=1-x} kxy\,dy\right)dx =$

$= k\int_{x=0}^{x=1} x\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} dx = \frac{k}{2}\int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{k}{2\cdot 12} = 1 \Rightarrow K = 24$ (Ayuda $= 1/12$)

(b) Como $f_{XY}(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y) f_{X|Y}(x|y) \Rightarrow$

$f_{Y|X}(y|x) = \frac{24xy}{12x(1-x)^2} = \frac{2y}{(1-x)^2}$ en $0 \leq y \leq 1-x$, x un parámetro entre 0 y 1.

La marginal de Y es: $f_Y(y) = \int 24xy\,dx = \int_{x=0}^{x=1-y} 24xy\,dx = \frac{24y}{2}\left[x^2\right]_0^{1-y} =$

$= 12y(1-y)^2$ en $0 \leq y \leq 1$. (*) $S_{X|Y=y}$

Así: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{24xy}{12y(1-y)^2} = \frac{2x}{(1-y)^2}$ en $0 \leq x \leq 1-y$ (*) con y un parámetro entre 0 y 1.

NOTA:
(*) También podrían sacarse estos resultados atendiendo a la simetría del problema. Si se justifica, también es válido.

6

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS B2, C1

Entrega de problema **EN2** - 29 de noviembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

El número de bloqueos diarios que sufre cierto servidor web mal dimensionado, sigue una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 8$. Sea $N(t)$ el número de bloqueos sufridos en t horas. Considera un día concreto entre las 0 y las 24 horas, y responde a las siguientes preguntas:

a) (0,4 pt) Calcula la probabilidad de que en las primeras 4 horas se registren dos bloqueos, y ningún bloqueo en las últimas dos horas del día.

b) (0,4 pt) Sabiendo que durante las primeras 6 horas del día el servidor ha sufrido 3 bloqueos, calcula la probabilidad de que tan solo uno de esos bloqueos haya ocurrido durante las primeras dos horas.

b) (0,2 pt) Sea T la variable aleatoria que indica en qué hora del día se produce el cuarto bloqueo. Determina la hora del día a la que crees se pueda producir el cuarto bloqueo. Calcula también la desviación típica de T para expresar la dispersión con la que puede presentarse ese bloqueo respecto del dato anterior

Primero, si queremos que $N(t)$ sea el nº de bloqueos en t horas, el parámetro λ del proceso debe ser $\lambda = \frac{8 \text{ bloqueos}}{24 \text{ horas}} = \frac{1}{3}$ bloqueos/hora.

(a) $P(N(4)=2, N(24)-N(22)=0) \overset{\text{POR INCREM. INDEP.}}{=} P(N(4)=2)\cdot P(N(24)-N(22)=0) \overset{\text{POR INCREM. ESTACIONAR.}}{=}$

$= P(N(4)=2)\cdot P(N(2)=0) = \underbrace{\frac{e^{-\frac{1}{3}4}\cdot(\frac{1}{3}4)^2}{2!}}_{\approx 0.23431} \cdot \underbrace{\frac{e^{-(\frac{1}{3}\cdot 2)}(\frac{1}{3}\cdot 2)^0}{0!}}_{0.51342} \approx 0.12030$

(b) $P(N(2)=1 \mid N(6)=3) = \frac{P(N(2)=1, N(6)=3)}{P(N(6)=3)} = \frac{P(N(2)=1, N(6)-N(2)=3-1)}{P(N(6)=3)}$

$\overset{\text{POR TENER INCREMENTOS INDEPEND.}}{=} \frac{P(N(2)=1)P(N(6)-N(2)=2)}{P(N(6)=3)} \overset{\text{INCREMENT. ESTACIONARIOS}}{=} \frac{P(N(2)=1)\cdot P(N(4)=2)}{P(N(6)=3)} =$

$= \frac{\frac{e^{-(\frac{1}{3}2)}(\frac{1}{3}\cdot 2)^1}{1!}\cdot\frac{e^{-\frac{1}{3}4}(\frac{1}{3}\cdot 4)^2}{2!}}{\frac{e^{-(\frac{1}{3}\cdot 6)}(\frac{1}{3}6)^3}{3!}} \approx \frac{0.34228 \cdot 0.23431}{0.18045} \simeq 0.4444$

(c) Hay que dar la esperanza y la desviación típica de la variable aleatoria T, que se distribuye como una 4-Erlang$(\frac{1}{3})$

$T \sim 4\text{-Erlang}(\frac{1}{3}) \Rightarrow E[T] \overset{\text{TABLAS}}{=} \frac{4}{\frac{1}{3}} = 12 \text{ horas}$

$V[T] \overset{\text{TABLAS}}{=} \frac{4}{\lambda^2} = \frac{4}{(\frac{1}{3})^2} = 36 \Rightarrow \text{Desv.}[T] = \sqrt{36} = 6 \text{ horas}$

7

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS B1, C2

Entrega de problema **EN2** - 4 de diciembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Contesta a las siguientes preguntas **justificando debidamente tus respuestas**:

a) (0.5 pt) Sea el proceso aleatorio $\{X(s) : s > 0\}$, donde $X(s) = A\cos(2\pi s)$, y A es cierta variable aleatoria con distribución $A \sim U(-\pi, \pi)$. El proceso $\{X(s)\}$:

a_1) (0.1 pt) ¿Es estacionario de primer orden?

a_2) (0.4 pt) ¿Es WSS?

b) (0.5 pt) Considera las siguientes distribuciones asociadas a cierto proceso de Wiener de parámetro $\sigma > 0$. Para todo par de instantes s, $t > 0$, con $s < t$ y $t - s = \tau > 0$, tenemos:

$$W(s) \sim N(0, \sigma\sqrt{s}), \quad (1)$$
$$W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma\sqrt{t-s}) \quad (2)$$
$$(W(s), W(t)) \sim N(\vec{0}, \Sigma), \quad (3)$$

donde la función de densidad conjunta en (3) es:

$$f_{W(s)W(t)}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{s\tau}} e^{\frac{-1}{2\tau\sigma^2}\{(\frac{\tau}{s}+1)x^2 - 2xy + y^2\}}, \quad \text{con } (x,y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}.$$

Contesta a las siguientes preguntas razonadamente. El proceso $\{W(s)\}$:

b_1) (0.1 pt) ¿Es estacionario de segundo orden?

b_2) (0.1 pt) ¿Es estacionario en sentido estricto?

b_3) (0.1 pt) ¿Tiene incrementos estacionarios?

b_4) (0.1 pt) ¿Es WSS?

b_5) (0.1 pt) ¿Es markoviano?

(a) La variable s es el "índice" del proceso, es decir, el "tiempo".

a_1) $X(s)$ NO es estacionario de 1er orden, ya que su distribución de primer orden $X(s) = A\cos(2\pi s)$ depende del tiempo (s)

a_2) Vemos su media y autocorrelación:

- $m_X(s) = E[X(s)] = E[A\cos(2\pi s)] = \cos(2\pi s)\,E[A] = 0$ (cte) (TABLAS $\frac{a+b}{2} = \frac{\pi-\pi}{2} = 0$)

- $R_X(s_1, s_2) = E[X(s_1)X(s_2)] = E[A\cos(2\pi s_1)A\cos(2\pi s_2)] =$

$= \cos(2\pi s_1)\cos(2\pi s_2)\,E[A^2] = \frac{\pi^2}{3}\cos(2\pi s_1)\cos(2\pi s_2)$ ⊛ NO ES CTE NI DEPENDE DE $(s_2 - s_1)$

NO ES WSS ⊛

$A \sim U(-\pi, \pi)$ $\quad V[A] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(\pi-(-\pi))^2}{12} = \frac{(2\pi)^2}{12} = \frac{4\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{3}$

y como $V[A] = E[A^2] - (E[A])^2 \Rightarrow E[A^2] = \frac{\pi^2}{3}$ (TABLAS $= 0$)

(b)

b_1) La expresión (3) es la distribución de 2º orden del proceso, y depende del instante "s" (no sólo de los intervalos temporales τ) luego NO es estacionario de 2º orden

b_2) El proceso de Wiener tiene incrementos independientes, luego

$C_W(s,t) = V[W(s)] = \sigma^2 s$ (ya que $W(s) \sim N(0, \sigma\sqrt{s})$, luego

$R_W(s,t) = C_W(s,t) + m_W(s)\, m_W(t) = \sigma^2 s$ — LUEGO $R_W(s,t)$ DEPENDE DE s (y no de τ)

$\sigma^2 s$ — "0 — "0 —

LUEGO $W(s)$ NO ES ESTACIONARIO EN SENTIDO AMPLIO (NO WSS)

COMO ES GAUSSIANO (Wiener) TAMPOCO ES ESTACIONARIO EN SENTIDO ESTRICTO. (TODO PROCESO GAUSSIANO ES ESTACIONARIO EN SENTIDO ESTRICTO SI, Y SOLO SI, ES WSS)

RESPUESTA AL (b_4)

b_3) La expresión (2) son los INCREMENTOS DEL PROCESO, y vemos que su distribución sólo depende de $t - s = \tau$ luego $W(s)$ SI TIENE INCREMENTOS ESTACIONARIOS

b_4) La respuesta en b_2) Conviene contestar primero b_4) y luego b_2)

b_5) Todo proceso con incrementos independientes es Markoviano, y el proceso $W(s)$ es de Wiener, por lo que tiene incrementos independientes.

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO A2

Entrega de problema **EN2** - 11 de diciembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

NOTA: MISMO EJERCICIO QUE EXAMEN 2018/2019 2ª PRUEBA PARCIAL (18-12-2018) LED VERDE Y LED ROJO.

Un conmutador conecta a dos usuarios A y B a cierta red de forma exclusiva. Si conecta a A, desconecta a B (y viceversa), y puede cambiar de usuario cada segundo. La probabilidad de que cambie, depende del usuario que está conectado en un instante dado. La probabilidad de pasar del A al B es 0.1 y la probabilidad de pasar del B al A es 0.4.

a) (0,4 pt) Escribe la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama de la cadena.

b) (0,3 pt) Si en un momento concreto la probabilidad de que A esté conectado es 0.2, ¿Cuál es la probabilidad de que A vuelva a estar conectado dentro de dos segundos?

c) (0,3 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que esté conectado B cuando ha pasado mucho tiempo desde el instante inicial?

(a) Si llamamos $s_0 = A$ y $s_1 = B$, el diagrama de transición es

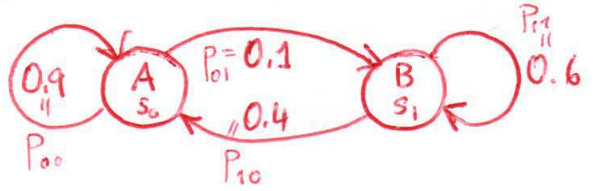


DIAGRAMA DE TRANSICIÓN

$$\Rightarrow \underline{P} = \begin{pmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN EN UN SOLO PASO

(b) El vector de estado inicial será $\vec{p}(0) = (\underset{\text{(A)}}{0.2}, \underset{\text{(B)}}{0.8})$ (0.8 = 1 − 0.2)

Si aplicamos $\underline{P}^2$ a este estado, nos dará el estado pasados dos segundos:

$$\underline{P}^2 = \underline{P} \cdot \underline{P} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0.85 & 0.15 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{p}(t=0) \cdot \underline{P}^2 = \vec{p}(t=2)$$

$$\underbrace{(0.2 \quad 0.8)}_{\vec{p}(t=0)} \begin{pmatrix} 0.85 & 0.15 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} = \underbrace{(\underset{\text{(A)}}{0.65} \quad \underset{\text{(B)}}{0.35})}_{\vec{p}(t=2)}$$

La probabilidad pedida es 0.65

(c) Nos están pidiendo la distribución estacionaria $\vec{\pi}(\underline{P} - \underline{I}) = \vec{0}$

Luego $(\pi_0, \pi_1) \begin{pmatrix} 0.9-1 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6-1 \end{pmatrix} = (0,0) \Rightarrow$

$$\begin{aligned} -0.1\pi_0 + 0.4\pi_1 &= 0 \\ 0.1\pi_0 - 0.4\pi_1 &= 0 \end{aligned}$$ (SON REDUNDANTES)

(SISTEMA LINEAL COMPATIBLE INDETERMINADO)

$$\Rightarrow \text{SOLUCIÓN} \begin{cases} \pi_0 \text{ PARÁMETRO} \\ \pi_1 = \dfrac{0.1}{0.4}\pi_0 \end{cases} \Rightarrow \pi_0 + \frac{0.1}{0.4}\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = \frac{4}{5}$$ Luego el

Vector de estado estacionario pedido es $\vec{\pi} = \left(\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$